

• 用药指导 •

药物相互作用可导致茶碱中毒二例报告分析

杜贯涛

【摘要】 目的 分析两例茶碱中毒的原因,为临床医生提供参考。方法 通过对两例典型病例的用药过程进行分析,找出患者中毒的原因。结果 患者在给予低剂量茶碱制剂和依诺沙星联合用药多天后,两患者均出现了恶心、呕吐、气急等中毒症状,血药浓度监测结果分别为 $19.1\mu\text{g/ml}$ 和 $48.7\mu\text{g/ml}$,在停用可疑药物后茶碱中毒症状随之消失。结论 此两患者茶碱中毒可能与联用依诺沙星有关,临床医生应尽量避免这种联用。

【关键词】 氨茶碱;依诺沙星注射液;中毒;个案报告

【中图分类号】 R 974.3 **【文献标识码】** D **【文章编号】** 1674-3296(2012)07-0033-02

氨茶碱是治疗哮喘的常用药物,由于其个体差异较大,相同剂量时血药浓度相差较大,有效浓度又与中毒浓度比较接近,而且易受联合用药、疾病状态等各种因素的影响^[1],因而必须在血药浓度监测下合理应用,才能保证给药的安全性和有效性。本研究拟通过 2 例典型病例分析探讨茶碱中毒的可能原因,提醒临床工作人员减少类似不良事件的发生。

1 病例简介

病例 1:男,67 岁。因“反复咳嗽、气喘 10 余年,再发加重伴嗜睡 1 周”,于 2008 年 7 月 24 日入院,既往有慢性阻塞性肺病,入院前 2 年内未曾服用过茶碱类药物,肝、肾功能正常。体格检查: T 36.8°C , R 20 次/min, BP 110/70 mmHg,发育正常,意识清楚,咽部有充血。HR 105 次/min,可闻及期前收缩,未闻及杂音。实验室检查:血常规: WBC $5.6 \times 10^9/\text{L}$, N 80.5%, HB 167 g/L, PLT $137 \times 10^9/\text{L}$;尿常规:隐血弱阳性,白细胞 45 个/ μl ,细菌 2295 个;肝、肾功能及心肌酶谱检测均正常;血气分析: pH 7.25, PCO_2 100 mmHg, PO_2 67.7 mmHg, SO_2 89%, BE +15 mmol/L。胸部 X 线片显示两肺纹理增多、紊乱,右下肺野见斑点状、片状模糊影。入院诊断:慢性阻塞性肺病急性发作合并肺部感染。入院后给予抗感染、平喘治疗:复方甲氧那明胶囊(成分:盐酸甲氧那明 12.5 mg,那可丁 7 mg,氨茶碱 25 mg,马来酸氯苯那敏 2 mg) 2 粒,3 次/d;依诺沙星注射液 0.2 g,1 次/d,静滴。患者于 7 月 29 日和 7 月 30 日感觉胸闷、恶心、气急,并呕吐数次,7 月 29 日停用依诺沙星,继续使用原剂量的复方甲氧那明胶囊至出院。8 月 1 日检测茶碱血药浓度结果为 $19.1\mu\text{g/ml}$ (谷浓度),提示病人之前可能为茶碱轻度中毒。8 月 1 日后症状开始好转,未再测茶碱血药浓度。于 8 月 5 日出院,出院时患者无明显胸闷、气急、无明显咳嗽、咳痰。

病例 2:女,82 岁,因“反复咳嗽咳痰、气喘 10 余年,加重半月”于 2009 年 1 月 15 日入院。既往有高血压病史,自服复方降压片,控制尚可。体格检查: T 36.6°C , P 85 次/min, R 24 次/min, BP 130/90 mmHg; HR 85 次/min,律齐,心尖部可闻及 3 级收缩期杂音。实验室检查:血常规: WBC $10.5 \times 10^9/\text{L}$, N 87.9%;尿常规:隐血弱阳性;肝、肾功能及心肌酶谱检测未见明显异常;血气分析: pH 7.29, PCO_2

11 kPa, PO_2 7.1 kPa, SO_2 82%;X 线显示胸腔及气液平。入院诊断:慢性阻塞性肺病急性发作合并 II 型呼吸衰竭。入院后给予平喘、抗感染等治疗:茶碱缓释片 0.1 g,2 次/d,口服;依诺沙星注射液 0.4 g,1 次/d,静滴;头孢匹胺注射液 1 g,2 次/d,静滴。患者因心功能不全于 1 月 20 日加用了地尔硫卓片 10 mg,2 次/d,口服。1 月 20 日患者诉偶有腹胀、恶心、呕吐,呕吐胃内容物,非喷射状,无咖啡色液体。体格检查:意识清,桶状胸,剑突下心尖搏动增强,心脏浊音界缩小,心率 76 次/min,律不齐。21 日凌晨患者胸闷气急明显,HR 150 次/min,律不齐,心尖部 SM3~4 级,被送往监护室重点监护。21 日上午 9:00 心电图监护示 HR 168 次/min,律不齐, R 30 次/min,心电图示快速心房纤颤。予可达龙控制心律失常。21 日晨抽血检测茶碱血药浓度为 $48.7\mu\text{g/ml}$ (谷浓度),立即停用茶碱及依诺沙星。23 日复查茶碱血药浓度为 $24.2\mu\text{g/ml}$, HR 95 次/min,患者中毒症状较前明显改善。2 月 2 日患者自觉无明显胸闷、气急、体温基本正常,意识变清,反应正常,查 HR 68 次/min, R 19 次/min,心房纤颤心率转为窦性心律,病情稳定,予出院修养。

2 讨论

患者一在依诺沙星和复方甲氧那明胶囊联合治疗 5 d 后出现连续出现恶心、呕吐、气急等症状,停用依诺沙星 3 d 后茶碱血药浓度结果为 $19.1\mu\text{g/ml}$,考虑茶碱中毒。患者使用氨茶碱的剂量为 50 mg/次,3 次/d,此剂量在常规情况下不足以导致茶碱中毒;停用依诺沙星后,继续使用复方甲氧那明胶囊,剂量未变,茶碱中毒症状消失,因此认为是联用依诺沙星导致了茶碱血药浓度的升高,进而引起茶碱中毒。

患者二在依诺沙星和茶碱缓释片联合治疗 5 d 后出现恶心、呕吐症状,并出现了严重心律失常,1 月 21 日茶碱血药浓度结果为 $48.67\mu\text{g/ml}$,提示茶碱中毒。患者使用茶碱缓释片的剂量为 0.2 g/d,此剂量相对较低,一般情况下较安全,因此笔者认为很可能是联用依诺沙星后由于药物相互作用茶碱血药浓度异常升高,导致茶碱中毒。

茶碱的安全范围比较窄,有效剂量与中毒剂量非常接近,其临界中毒浓度为 $15 \sim 20\mu\text{g/ml}$ 。茶碱中毒早期多见恶心、呕吐、易激动、失眠等;当血药浓度超过 $20\mu\text{g/ml}$ 时,可出现心律失常;血药浓度超过 $40\mu\text{g/ml}$ 时,可出现发热、脱水、惊厥症状,严重的甚至可发生呼吸、心跳停止而致死。因茶碱不分布于体内脂肪,理论上给予茶碱 0.5 mg/kg,即可使茶碱血

作者单位:213003 江苏省常州市第二人民医院药剂科

药浓度升高 $1\mu\text{g/ml}$ 。但是在合并有相互作用影响的药物时，血药浓度升高就会很明显，即使使用很小的剂量也有发生中毒的可能，在用于慢性病的治疗，测定稳态时的血茶碱浓度以 $8\sim 20\mu\text{g/ml}$ 为宜^[1]。茶碱口服后，有 80% ~ 90% 的药物在体内被细胞色素 P450 代谢。依诺沙星为喹诺酮类抗生素，对细胞色素 P450 有很强的抑制作用，和茶碱合用后可明显抑制后者代谢，使茶碱的血药浓度升高^[2-4]。

因此，临床医生在使用含茶碱类药物的制剂时应充分考虑药物间相互作用，应尽量避免与依诺沙星、环丙沙星、红霉素、地尔硫卓等与之有明显相互作用的药物，在不可避免时，应密切监测茶碱血药浓度，以防药物不良事件的发生。

参考文献

- 1 黎友伦, 罗永艾. 氨茶碱的药理作用与临床应用 [J]. 医药导报, 2005, 24 (9): 807-809.
- 2 国家食品药品监督管理局药品审评中心, 四川美康医药软件研究开发有限公司. 药物临床信息参考 [M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2007: 688.
- 3 朱曼, 孙艳, 郭代红, 等. 我院老年患者地高辛和氨茶碱血药浓度监测结果分析 [J]. 中国药房, 2007, 18 (23): 1838-1839.
- 4 黄显, 许建华, 方令平. 喹诺酮类药物对茶碱药动学的影响 [J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22 (2): 103-104.

(收稿日期: 2012-04-20)

· 个案报告 ·

美皮康敷料联合保鲜膜在骶部压疮护理中的应用一例报告

王 丽, 姚美珍, 徐翠芳

【摘要】 压疮是长期卧床患者的常见并发症，而骶尾部的压疮因为部位特殊，是仰卧和座位的着力点，再加上容易被尿便浸湿，很难起到效果。笔者使用美皮康敷料换药并且在每次便前用保鲜膜保护有效的防止尿便浸湿换药后的敷料，使敷料发挥了良好的效果，缩短治愈时间，有效减轻患者的经济负担，减轻护理工作量，提高了工作效率。

【关键词】 压疮; 美皮康敷料; 保鲜膜; 护理; 病例报告

【中图分类号】 R 473.6 **【文献标识码】** D **【文章编号】** 1674-3296 (2012) 07-0034-01

骶尾部由于部位的特殊性常规的美皮康敷料贴上很容易被尿便浸湿，再加上此部位是仰卧和座位的着力点易导致敷料滑动移位而影响治疗效果，特别是女病人更易发生。近几年来，我院对压疮患者采用美皮康换药均起到良好的效果，最近两个月来，我院放疗科来 1 例脑神经胶质瘤女患者，肿瘤在颈部，双下肢瘫痪。常规的方法敷料总是潮湿，经过加用保鲜膜保持干燥，很快治愈了压疮。

1 病例简介

患者，女，18 岁，脑神经胶质瘤于外院手术后转入我院放疗，转入时肿瘤已经压迫脊髓，患者因为用激素中心性肥胖，双上肢肌力 IV 级，双下肢肌力 III 级，骶部见一约 $4\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的压疮，在外院用自配的药物外涂近 1 个月，表面干燥。入院后予以局部消毒，去除局部的药粉，见创面较深，表面一层脓胎，立即充分消毒后给予美盐外涂，溶解坏死组织，表面再覆美皮康加用留置针贴膜外固定。刚开始，患者每小便一次敷料就潮湿，几乎没有效果，脓胎无改变，后来加用保鲜膜，嘱家属无论大小便前均用保鲜膜，有效的防止敷料的潮湿和因为插扁便盆而导致的敷料移动，经此护理后，换药 1 次/2 ~ 3d，1 个月以后局部痊愈。

2 讨论

压疮是局部组织长期受压，血液循环障碍，导致组织营养缺乏，以至于局部组织失去正常功能而形成的溃烂和组织坏死，而此病例由于是女病人，部位特殊加上长期用激素形成的

向心性肥胖，翻动困难而美皮康是一种新型的治疗伤口的敷料，采用聚氨酯和硅凝胶材料制成，有柔软吸附性聚氨酯凝胶涂于硅凝胶接触层和透气防水聚氨酯支持膜构成，有 3 种型号和多种规格。其普通型的水蒸气通透性 $\geq 1000\text{rvm}$ ，黏着力 $\geq 0.5\text{n}/25\text{mm}$ ，吸水量 $\geq 500\text{g/m}$ (有边型的吸水量和黏着力更强)。美皮康敷料具有吸收渗液，减少浸渍发生的危险，并能保持创面的湿润环境。美皮康敷料的凝胶接触层可吸收渗液，减少分泌物的产生，而其透气防水膜可防止减少尿液、汗液等的浸渍，有效保护伤口创面及表面皮肤，避免了再损伤及阻止了外源性污染的可能，起到了屏障作用^[1]。经加用保鲜膜更好的阻止大小便对外层敷料浸湿，使其作用得到充分的发挥。研究表明，湿润环境下创面不产生结痂，而结痂阻碍表皮细胞的迁移，因为细胞的迁移是从创面边缘开始，而结痂迫使表层细胞的迁移绕经痂下，从而延长了愈合时间^[2]。本研究观察新型敷料美皮康操作简单，撕开即用，可根据创面大小随意裁剪，通过保鲜膜的保护，两者合用提高美皮康的寿命及使用时间，减少了不必要的浪费和节省了病人的开支，缩短治愈时间，减轻护理工作量。

参考文献

- 1 刘爱华. 美皮康治疗 II、III 期压疮的疗效观察 [J]. 临床合理用药, 2009, 16 (8): 49.
- 2 李东, 张杰, 牛星焘, 等. 密闭湿润环境与创面愈合 [J]. 实用美容整形外科杂志, 2000, 11 (3): 3.

(收稿日期: 2012-04-10)

作者单位: 223001 江苏省淮安市肿瘤医院